

딥러닝 이미지 분류 과제 보고서

1. 개요

- 목표: 쓰레기 이미지 데이터셋(Image_data)을 사용하여 6가지 종류(cardboard, glass, metal, paper, plastic, trash)를 분류하는 딥러닝 모델 개발.
- 데이터셋 경로: @[딥러닝/과제/Image_data]
- 클래스: ['cardboard', 'glass', 'metal', 'paper', 'plastic', 'trash']

2. 1차 시도: 기본 CNN (Convolutional Neural Network)

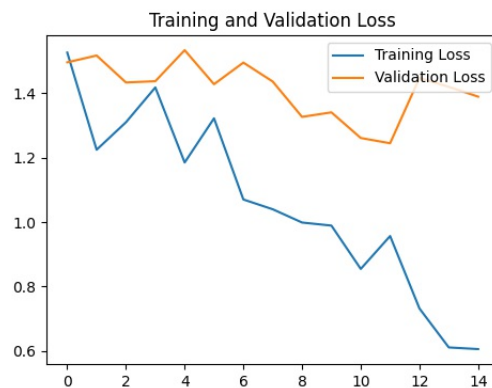
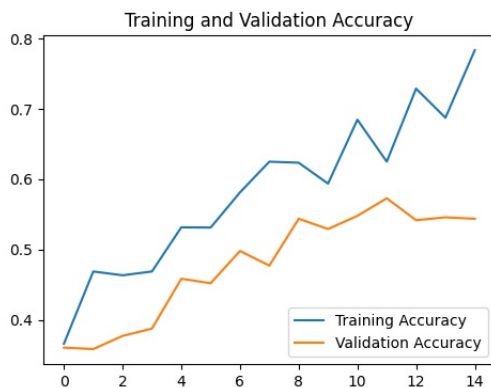
기본적인 CNN 구조를 직접 설계하여 학습을 진행했습니다.

2.1 모델 구조

- 입력: (300, 300, 3) 이미지
- 구조: 5-Layer Conv2D + MaxPool2D -> Flatten -> Dense
- 파라미터 수: 약 170만 개

2.2 학습 결과

- **Training Accuracy:** 약 79.5%
- **Validation Accuracy:** 약 54.3%
- 분석: 전형적인 **과적합(Overfitting)** 현상이 발생했습니다. 학습 데이터에만 특화되어 새로운 데이터(검증 데이터)에 대한 성능이 저조합니다.



2.3 테스트 결과 (plastic.jpg)

- 예측: Plastic (정답)
- 확률: 28.96%
- 해석: 정답을 맞추긴 했으나, 확신도가 매우 낮고 다른 클래스와 혼동하는 경향이 컸습니다.

Prediction: plastic (29.0%)



3. 2차 시도: 전이 학습 (Transfer Learning)

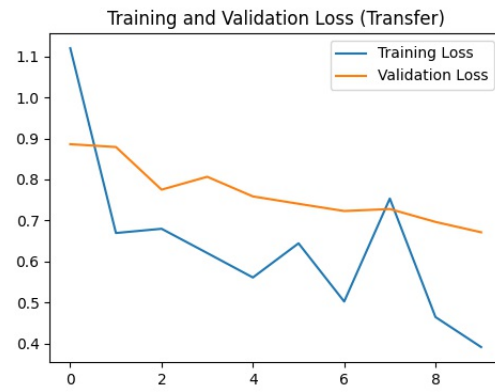
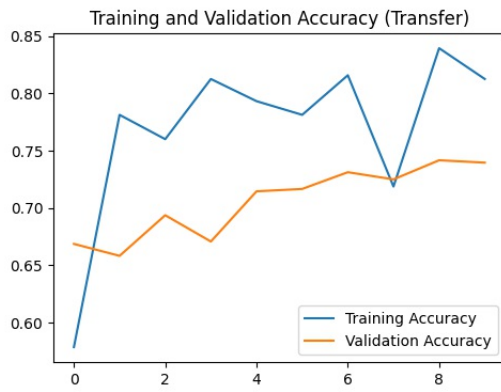
성능과 일반화 능력을 개선하기 위해 사전 학습된 **MobileNetV2** 모델을 도입했습니다.

3.1 적용 방법

- 기본 모델: MobileNetV2 (ImageNet 가중치 사용, 레이어 동결)
- **Preprocessing**: mobilenet_v2.preprocess_input 사용 (이미지 픽셀값을 -1 ~ 1 사이로 조정)
- 추가 헤드: GlobalAveragePooling2D -> Dropout(0.2) -> Dense(6, Softmax)
- 해결 과제: OpenCV로 이미지 로드 시 BGR 형식이므로, 모델 입력 전에 **RGB로 변환**하는 과정을 추가하여 색상 정보 왜곡을 방지했습니다.

3.2 학습 결과 (10 Epochs 기준)

- **Training Accuracy**: 약 81.2%
- **Validation Accuracy**: 약 74.0%
- 분석: 기존 모델 대비 검증 정확도가 약 **20%p** 상승했습니다. 과적합이 크게 줄어들고 일반화 성능이 확보되었습니다.



3.3 테스트 결과 (plastic.jpg)

- 예측: **Plastic (정답)**
- 확률: **50.46%** (기존 28.96% → 50.46% 로 상승)
- 해석: 전이 학습 모델이 이미지의 특징을 더 잘 잡아내어 정답에 대한 확신도가 높아졌습니다.

Prediction: plastic (50.5%)



4. 최종 결론

1. 데이터 부족 및 다양성 문제: 직접 설계한 CNN 모델은 적은 데이터로 인해 과적합되기 쉬웠으나, **전이 학습 (Transfer Learning)**을 통해 이를 효과적으로 극복했습니다.
2. 성능 향상: MobileNetV2와 같은 검증된 모델을 베이스로 사용함으로써 별도의 복잡한 모델 설계 없이도 **약 74%**의 준수한 성능을 달성했습니다.

3. **주의사항:** OpenCV(cv2.imread)와 사전 학습 모델(Keras/PyTorch)의 **색상 공간(BGR vs RGB)** 차이를 맞춰 주는 것이 추론 성능에 결정적인 영향을 미칩니다.